

RELATÓRIO TÉCNICO

Administração de Ambiente Virtualizado

Diagnóstico de Falha, Provisionamento de VM e Monitoramento de Hosts — AutoGalo

Laboratório prático baseado no módulo de Virtualização — TryHackMe

Ferramenta utilizada: Virtualization Manager

Agosto de 2026

Sumário

1. Contexto e Objetivo
 2. Visão Geral do Ambiente
 3. Diagnóstico e Resolução: Falha no Servidor de E-mail
 4. Provisionamento de Nova Máquina Virtual
 5. Análise de Uso de Hardware dos Hosts
 6. Conceitos Técnicos Aplicados
 7. Conclusão
-

1. Contexto e Objetivo

A AutoGalo é uma empresa que recentemente passou a utilizar máquinas de laboratório (VMs) para dar suporte às suas equipes internas. O ambiente de virtualização é administrado por meio do Virtualization Manager, uma plataforma que centraliza o status de hosts físicos e máquinas virtuais, permitindo criar, monitorar e executar ações sobre as instâncias.

Neste exercício, assumi o papel de responsável pelo ambiente virtual da empresa. As atividades realizadas foram:

- Diagnosticar e corrigir uma falha crítica no servidor de e-mail (Mail-SERVER), que havia interrompido o recebimento de mensagens para toda a empresa.
- Provisionar uma nova máquina virtual para dar suporte ao site da equipe de Marketing.
- Analisar o uso de hardware dos hosts físicos e reportar riscos de capacidade.

Ferramenta

Virtualization Manager — painel web com as seções Painel (Resumo), Máquinas de Laboratório e Hosts.

2. Visão Geral do Ambiente

Ao acessar o Virtualization Manager, o Painel inicial apresenta um resumo geral da infraestrutura: número de hosts físicos, VMs em execução, VMs interrompidas e volumes de armazenamento disponíveis.

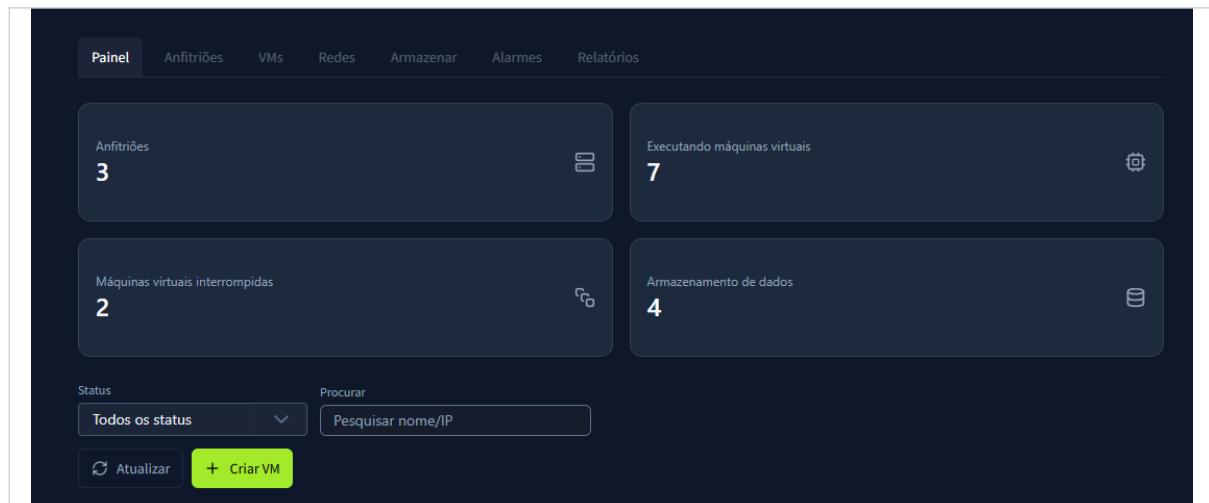


Figura 1 — Painel de resumo do Virtualization Manager: 3 hosts, 7 VMs em execução, 2 VMs interrompidas e 4 volumes de armazenamento.

A partir desse resumo, o próximo passo foi acessar a seção 'Lab Machines' (Máquinas de Laboratório) para investigar a lista completa de VMs e localizar a origem do problema relatado.

3. Diagnóstico e Resolução: Falha no Servidor de E-mail

3.1 Identificação do problema

O gestor reportou que todos os colaboradores da empresa haviam deixado de receber e-mails no mesmo dia, sem causa aparente identificada pela equipe. A primeira ação foi consultar a listagem de máquinas virtuais para localizar a VM responsável pelo serviço de e-mail (Mail-SERVER) e verificar seu status.

Virtual Machines							
Name ↑↓	Status ↑↓	Actions	CPU ↑↓	Memory ↑↓	Disk ↑↓	IP Address ↑↓	Uptime ↑↓
WebServer-PROD	Running	   	4 cores	8 GB	100 GB	192.168.1.10	2 days, 1
AppServer-STAGE	Stopped	   	2 cores	4 GB	50 GB	192.168.1.12	N/A
DB-Cluster-01	Running	   	8 cores	32 GB	500 GB	192.168.1.11	1 week, 3
Backup-SERVER	Running	   	2 cores	16 GB	1000 GB	192.168.1.13	4 days, 1
Dev-Environment	Stopped	   	4 cores	16 GB	200 GB	192.168.1.14	N/A
Monitoring-SYS	Running	   	2 cores	8 GB	100 GB	192.168.1.15	3 weeks, 1
Mail-SERVER	Error	   	2 cores	8 GB	250 GB	192.168.1.16	3 hours
FileServer-01	Running	   	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.17	2 weeks, 1
File-Server-2	Running	   	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.18	1 week, 4
File-Server-3	Running	   	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.19	6 days, 1

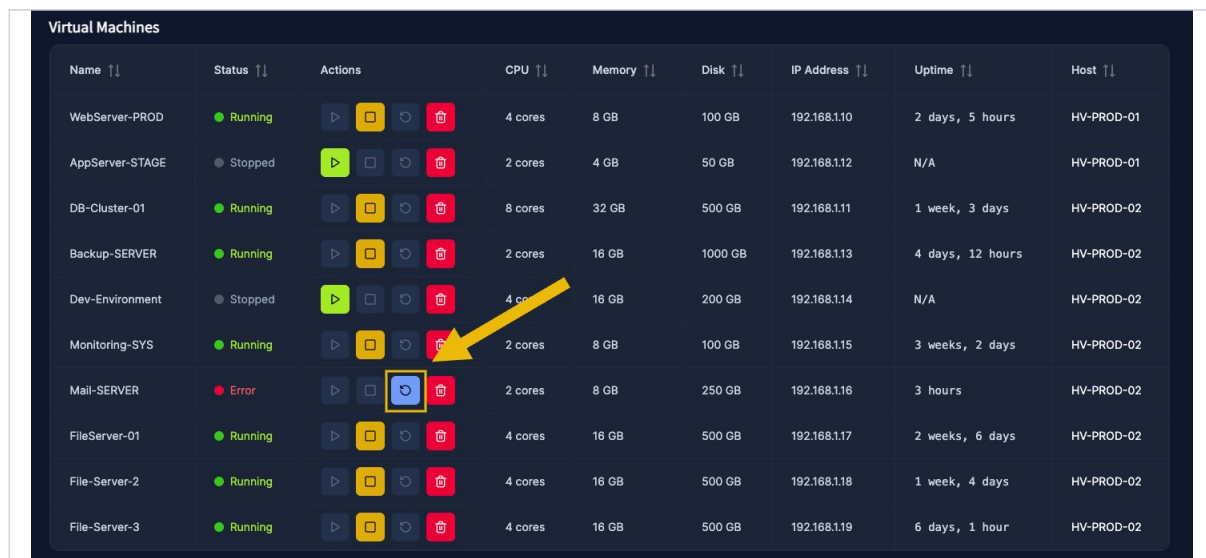
Figura 2 — Listagem de máquinas virtuais. A VM 'Mail-SERVER' apresenta status 'Error', destoando das demais instâncias, que se encontram em execução normal.

Diagnóstico

A VM Mail-SERVER, hospedada no host HV-PROD-02, apresentava status Error — um estado instável que interrompe o funcionamento do serviço de e-mail hospedado nela.

3.2 Ação corretiva

Com a causa raiz identificada (a instância em estado de erro), a ação corretiva definida foi reiniciar a máquina virtual, utilizando o botão de reinício (ícone azul) disponível na coluna de Ações da tabela.



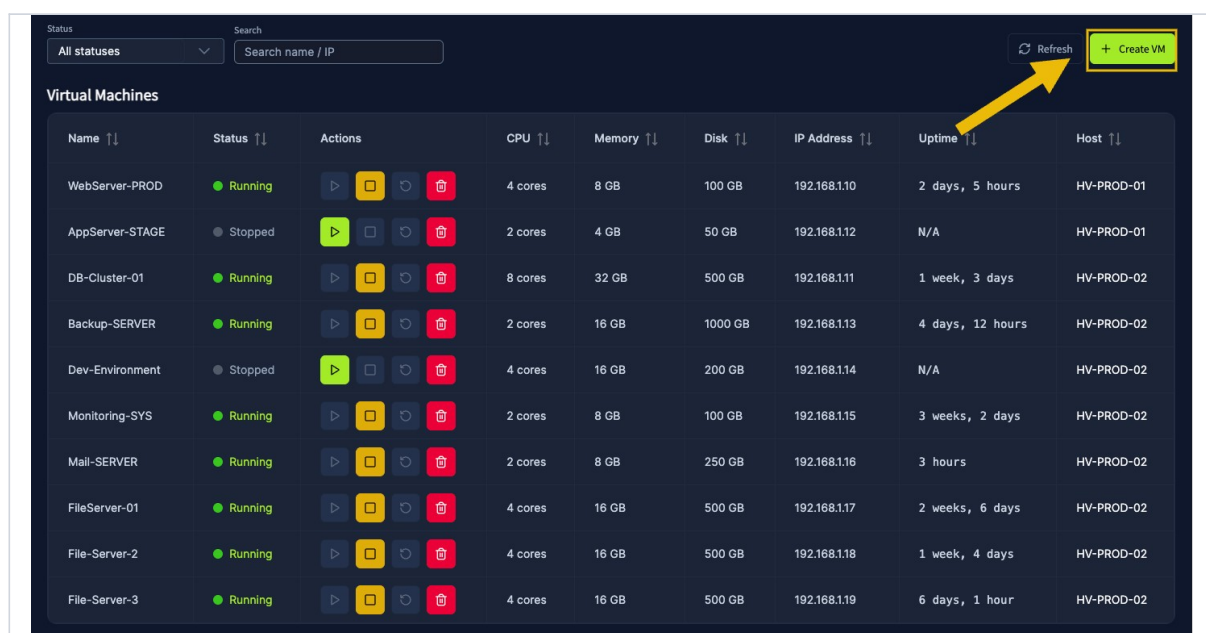
The screenshot shows a table of virtual machines. The 'Mail-SERVER' row is highlighted, and its restart button (a circular arrow icon) is circled in blue. A yellow arrow points to this button from the right.

Name	Status	Actions	CPU	Memory	Disk	IP Address	Uptime	Host
WebServer-PROD	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	8 GB	100 GB	192.168.1.10	2 days, 5 hours	HV-PROD-01
AppServer-STAGE	Stopped	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	2 cores	4 GB	50 GB	192.168.1.12	N/A	HV-PROD-01
DB-Cluster-01	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	8 cores	32 GB	500 GB	192.168.1.11	1 week, 3 days	HV-PROD-02
Backup-SERVER	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	2 cores	16 GB	1000 GB	192.168.1.13	4 days, 12 hours	HV-PROD-02
Dev-Environment	Stopped	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	16 GB	200 GB	192.168.1.14	N/A	HV-PROD-02
Monitoring-SYS	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	2 cores	8 GB	100 GB	192.168.1.15	3 weeks, 2 days	HV-PROD-02
Mail-SERVER	Error	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	2 cores	8 GB	250 GB	192.168.1.16	3 hours	HV-PROD-02
FileServer-01	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.17	2 weeks, 6 days	HV-PROD-02
File-Server-2	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.18	1 week, 4 days	HV-PROD-02
File-Server-3	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.19	6 days, 1 hour	HV-PROD-02

Figura 3 — Botão de reinício destacado na linha da VM Mail-SERVER, ação escolhida para restaurar o serviço.

3.3 Verificação e confirmação

Após a execução do comando de reinício, a VM Mail-SERVER retornou ao status 'Running' (Em execução), confirmando a normalização do serviço de e-mail para toda a empresa.



The screenshot shows the same table as Figure 3, but the 'Mail-SERVER' row now has a 'Running' status. A yellow arrow points to the 'Refresh' button in the top right corner of the interface.

Name	Status	Actions	CPU	Memory	Disk	IP Address	Uptime	Host
WebServer-PROD	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	8 GB	100 GB	192.168.1.10	2 days, 5 hours	HV-PROD-01
AppServer-STAGE	Stopped	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	2 cores	4 GB	50 GB	192.168.1.12	N/A	HV-PROD-01
DB-Cluster-01	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	8 cores	32 GB	500 GB	192.168.1.11	1 week, 3 days	HV-PROD-02
Backup-SERVER	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	2 cores	16 GB	1000 GB	192.168.1.13	4 days, 12 hours	HV-PROD-02
Dev-Environment	Stopped	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	16 GB	200 GB	192.168.1.14	N/A	HV-PROD-02
Monitoring-SYS	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	2 cores	8 GB	100 GB	192.168.1.15	3 weeks, 2 days	HV-PROD-02
Mail-SERVER	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	2 cores	8 GB	250 GB	192.168.1.16	3 hours	HV-PROD-02
FileServer-01	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.17	2 weeks, 6 days	HV-PROD-02
File-Server-2	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.18	1 week, 4 days	HV-PROD-02
File-Server-3	Running	[Start] [Stop] [Restart] [Delete]	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.1.19	6 days, 1 hour	HV-PROD-02

Figura 4 — Após o reinício, a VM Mail-SERVER volta ao status 'Running', com 3 horas de atividade, confirmando a resolução do incidente.

Resultado

Incidente resolvido. O serviço de e-mail foi restabelecido para todos os usuários da AutoGalo por meio do reinício controlado da instância afetada.

4. Provisionamento de Nova Máquina Virtual

Como parte da rotina de administração do ambiente, foi solicitada a criação de uma nova VM para dar suporte ao site da equipe de Marketing. A criação foi realizada por meio do botão 'Create VM', disponível no painel principal, com as seguintes especificações:

Parâmetro	Valor
Nome	Marketing-VM
Núcleos de CPU	4
Memória (RAM)	8 GB
Tamanho do disco	100 GB
Host de destino	HV-PROD-01

A VM foi criada com sucesso e listada no ambiente com status inicial 'Stopped' (Interrompida), aguardando a primeira inicialização pela equipe responsável.



Nome	Status	Ações	CPU	Memory	Disk	IP Address	Uptime	Host
Marketing-VM	Stopped	   	4 cores	8 GB	100 GB	DHCP	N/A	HV-PROD-01
WebServer-PROD	Running	   	4 cores	8 GB	100 GB	192.168.110	2 days, 5 hours	HV-PROD-01
AppServer-STAGE	Stopped	   	2 cores	4 GB	50 GB	192.168.112	N/A	HV-PROD-01
DB-Cluster-01	Running	   	8 cores	32 GB	500 GB	192.168.111	1 week, 3 days	HV-PROD-02
Backup-SERVER	Running	   	2 cores	16 GB	1000 GB	192.168.113	4 days, 12 hours	HV-PROD-02
Dev-Environment	Stopped	   	4 cores	16 GB	200 GB	192.168.114	N/A	HV-PROD-02
Monitoring-SYS	Running	   	2 cores	8 GB	100 GB	192.168.115	3 weeks, 2 days	HV-PROD-02
Mail-SERVER	Running	   	2 cores	8 GB	250 GB	192.168.116	3 hours	HV-PROD-02
FileServer-01	Running	   	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.117	2 weeks, 6 days	HV-PROD-02
File-Server-2	Running	   	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.118	1 week, 4 days	HV-PROD-02
File-Server-3	Running	   	4 cores	16 GB	500 GB	192.168.119	6 days, 1 hour	HV-PROD-02

Figura 5 — VM 'Marketing-VM' criada com as especificações solicitadas, listada no topo da tabela com status 'Stopped'.

5. Análise de Uso de Hardware dos Hosts

A seção 'Hosts' do Virtualization Manager permite acompanhar a saúde dos servidores físicos que sustentam o ambiente virtualizado, exibindo utilização de CPU, memória, armazenamento e quantidade de VMs hospedadas em cada um.



Figura 6 — Monitoramento dos três hosts físicos: HV-PROD-01, HV-PROD-02 e HV-BACKUP-01.

5.1 Resumo por host

Host	Status	CPU	Memória	Armazenamento	VMs	Observação
HV-PROD-01	Conectado	45%	68%	72%	3	Capacidade disponível para novas VMs
HV-PROD-02	Conectado	98%	90%	95%	8	Próximo do limite — recomenda-se escalonamento
HV-BACKUP-01	Desconectado	0%	0%	30%	0	Fora de operação — nenhuma VM hospedada

5.2 Observações e recomendações

- HV-PROD-01: opera com folga (45% CPU / 68% memória / 72% armazenamento) e possui capacidade para hospedar novas máquinas virtuais — foi o host escolhido para a Marketing-VM.
- HV-PROD-02: opera próximo do limite de capacidade (98% CPU / 90% memória / 95% armazenamento), hospedando 8 VMs. Recomenda-se reportar esse risco ao gestor e avaliar migração de cargas ou expansão de capacidade.
- HV-BACKUP-01: encontra-se desconectado, sem nenhuma VM hospedada no momento — requer verificação de conectividade antes de ser utilizado.

6. Conceitos Técnicos Aplicados

Parâmetro	Valor
Virtualização	Tecnologia que permite que um único computador físico funcione como diversos computadores independentes.
Hipervisor	Software responsável por criar e gerenciar as máquinas virtuais sobre o hardware físico.
Máquina Virtual (VM)	Computador virtual completo, com seu próprio sistema operacional, executado dentro de um host físico.
Host físico	Servidor real que hospeda uma ou mais máquinas virtuais.
Contêiner	Ambiente isolado e leve para execução de aplicações, compartilhando o kernel do sistema hospedeiro.

Entre os principais benefícios da virtualização identificados na prática estão: redução de custos, melhor aproveitamento de recursos de hardware, testes seguros de cibersegurança, implantação mais rápida de ambientes, flexibilidade, portabilidade, escalabilidade e gestão centralizada.

7. Conclusão

Este laboratório permitiu aplicar, na prática, um fluxo real de administração de um ambiente virtualizado: identificação de incidente, diagnóstico de causa raiz, ação corretiva, verificação de resultado, provisionamento de novos recursos sob demanda e monitoramento proativo de capacidade de hardware.

Esse tipo de exercício reforça competências essenciais para funções de suporte técnico, administração de sistemas e infraestrutura, como leitura de dashboards de monitoramento, priorização de incidentes críticos (queda de serviço de e-mail) e comunicação técnica objetiva dos resultados.